LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 6 – Inheritance



NAMA: ANDITA AYUNINGTYAS

NIM: 103132400016

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Inheritance merupakan salah satu konsep utama dalam Object-Oriented Programming (OOP) yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan method dari kelas lain. Kelas yang mewariskan disebut superclass, sedangkan kelas yang menerima pewarisan disebut subclass. Dalam Java, inheritance diterapkan menggunakan keyword extends. Konsep ini bertujuan mengurangi duplikasi kode dan membentuk hubungan antarkelas, sehingga subclass dapat menggunakan karakteristik superclass serta menambahkan atribut atau method sesuai kebutuhannya.

Keyword super digunakan untuk mengakses anggota superclass, termasuk memanggil constructor dan method milik kelas induk. Selain itu, terdapat konsep method overloading, yaitu penggunaan nama method yang sama dalam satu kelas dengan jumlah atau tipe parameter yang berbeda. Adapun method overriding merupakan pendefinisian ulang method superclass pada subclass dengan nama dan parameter yang sesuai, sehingga subclass dapat memberikan implementasi yang berbeda. Kedua konsep tersebut memungkinkan penggunaan method yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan program.

Polymorphism merupakan kemampuan objek untuk memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda melalui antarmuka pemanggilan yang sama. Dalam Java, konsep ini dapat diterapkan melalui pewarisan dan overriding, sehingga pemanggilan method dapat menghasilkan perilaku sesuai dengan jenis objeknya. Penerapan inheritance, keyword super, overloading, overriding, dan polymorphism membantu membangun program yang lebih terstruktur, mengurangi pengulangan kode, serta mempermudah pengembangan dan pemeliharaan program.

B. Guided

1. Guided 1

a. [A]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided1;
```

```
/**
 *
 * @author andit
 */
public class A {
    int x;
    int y;


    void tampilXY(){
        System.out.println("Nilai x = "+x+", y = "+y);
    }
}
```

b. [B]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided1;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class B extends A{
    int z;
    int hasil;

    void jumlahXYZ(){
        hasil = x+y+z;

        System.out.println("Jumlah (x+y+z) = " + hasil);
    }


}
```

c. [Demo]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided1;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Demo {
    public static void main(String[] args){

        A superclass = new A();
        B subclass = new B();

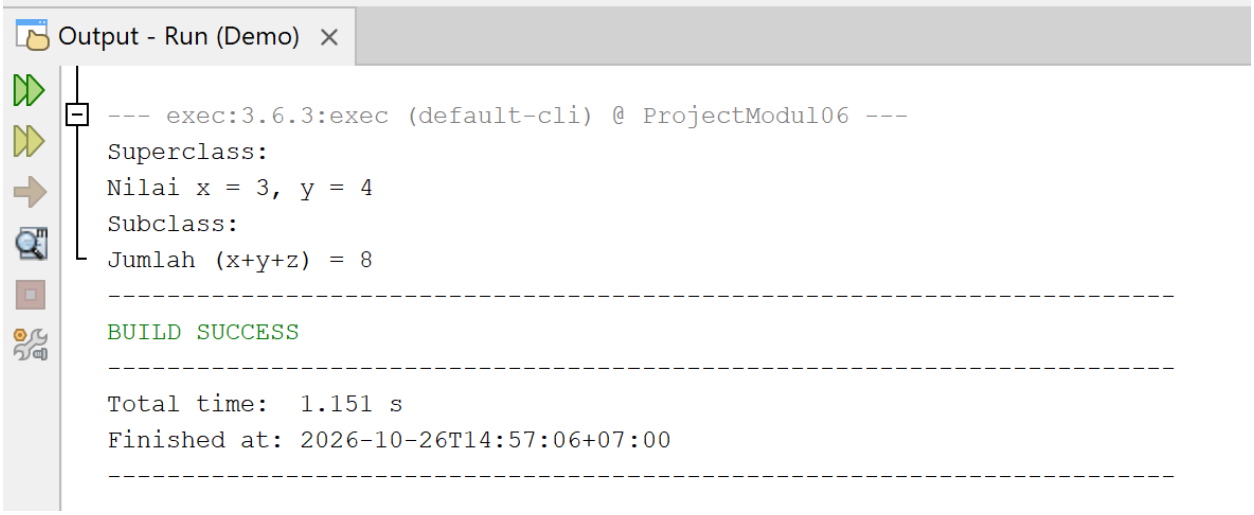
        superclass.x = 3;
        superclass.y = 4;

        System.out.println("Superclass: ");
        superclass.tampilXY();

        subclass.x = 1;
        subclass.y = 2;
        subclass.z = 5;

        System.out.println("Subclass: ");
        subclass.jumlahXYZ();
    }
}
```

Output :



2. Guided 2

   a. [Employee]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided2;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Employee {
    private String nama;
    String departemen;

    public Employee(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void tampilNama() {
        System.out.println("Nama : " + nama);
    }
}
```

b. [Manager]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided2;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Manager extends Employee{
    private String alamat;

    public Manager(String nama, String alamat){
        super(nama);
        this.alamat = alamat;
    }

    public void tampilInformasi(){
        super.tampilNama();
        System.out.println("alamat: " + alamat);
        System.out.println("departemen: " + super.departemen);
    }

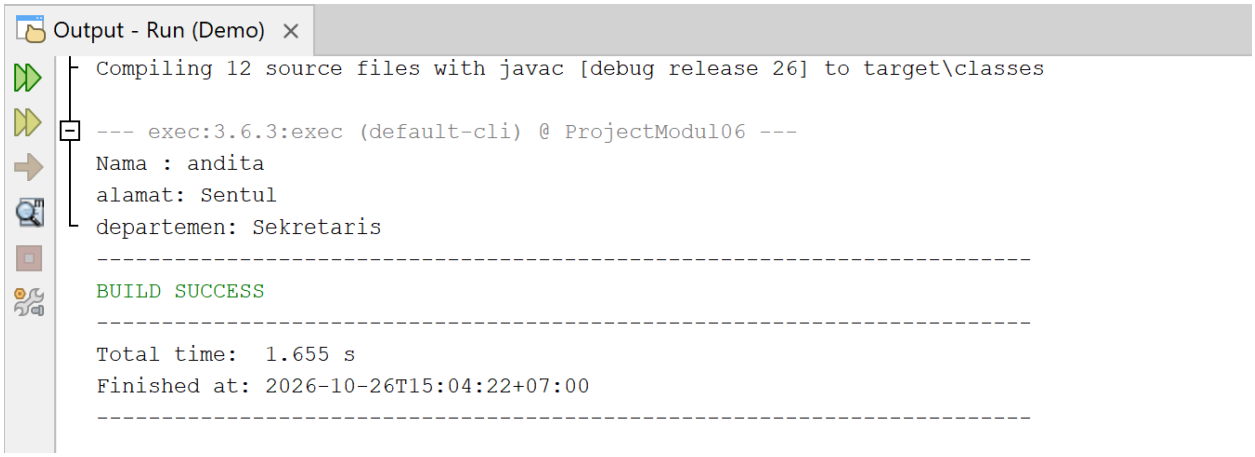
}
```

c. [Demo]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided2;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Demo {
    public static void main(String[] args){
        Manager andita = new Manager("andita", "Sentul");
        andita.departemen = "Sekretaris";
        andita.tampilInformasi();
    }
}
```

Output :



3. Guided 3

a. [Lagu]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided3;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Lagu {
    String pencipta;
    String judul;

    void IsiParam(String param1) {
        judul = param1;
        pencipta = "Tidak dikenal";
    }

    void IsiParam(String param1, String param2) {
        judul = param1;
        pencipta = param2;
    }

    void tampilkan() {
        System.out.println("Judul : " + judul + ", pencipta : " + pencipta);
```

```
    }
}
```

b. [Main]

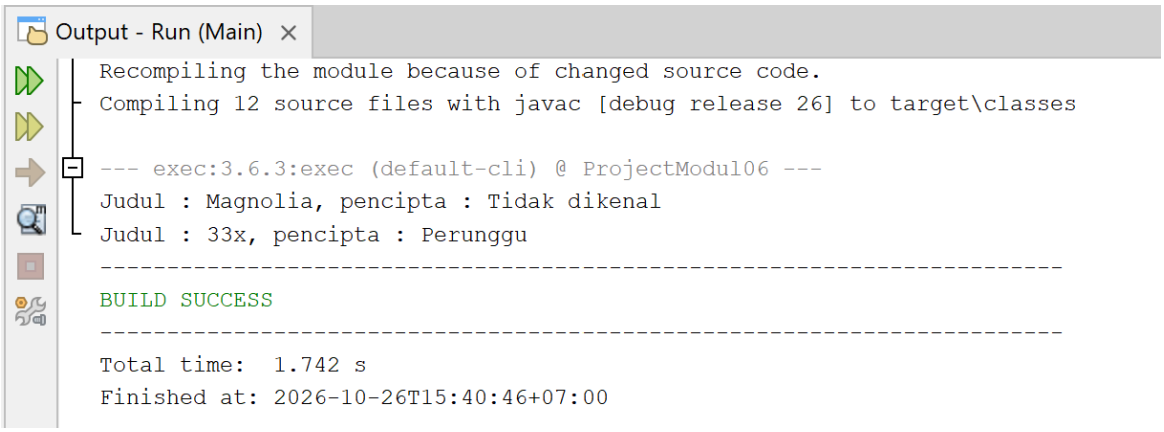
```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided3;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Lagu d,e;
        d = new Lagu();
        e = new Lagu();

        d.IsiParam("Magnolia");
        e.IsiParam("33x", "Perunggu");

        d.tampilkan();
        e.tampilkan();
    }
}
```

Output :



4. Guided 4

a. [A]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided4;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class A {

    public void tampilkanKeLayar() {
        System.out.println("Method milik class A dipanggil...");
    }
}
```

b. [B]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided4;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class B extends A {

    public void tampilkanKeLayar() {
        super.tampilkanKeLayar(); // Method milik superclas dipanggil
        System.out.println("Method milik class B dipanggil...");
    }
}
```

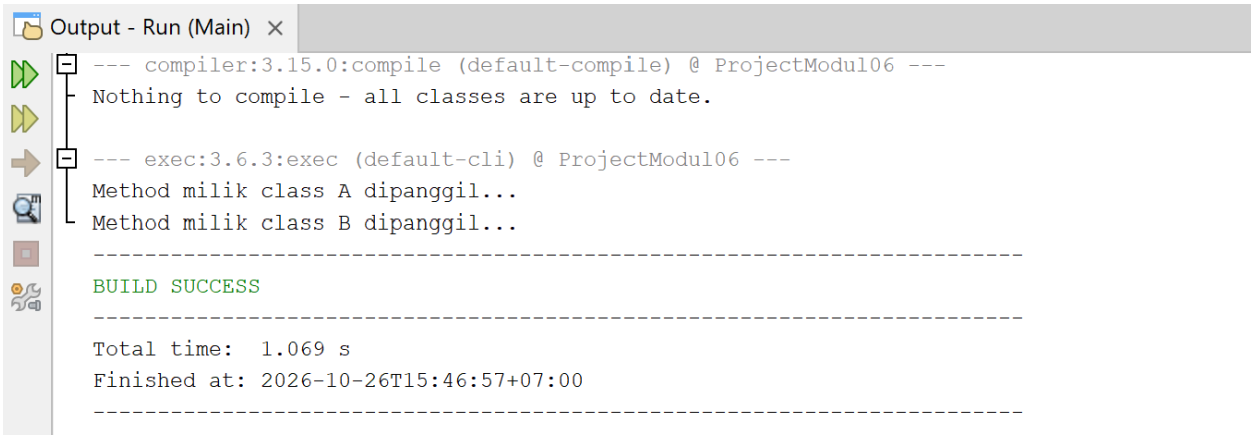
c. [Main]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.guided4;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        B subOb = new B();
        subOb.tampilkanKeLayar();
    }
}
```

Output :



C. Unguided

1. Soal Unguided1

Sebuah tim *machine learning* ingin membuat program Java untuk menghitung dan membandingkan biaya komputasi dari tiga jenis model, yaitu regresi, klasifikasi, dan klasifikasi *deep learning*. Program harus menerapkan konsep *inheritance*, *encapsulation*, *method overloading*, *method overriding*, dan *polymorphism*, dengan seluruh atribut bersifat private.

Ketentuan program:

1. Kelas induk (Model) menyimpan nama model dan jumlah data latih, memiliki constructor, method untuk menampilkan informasi, serta method hitungBiaya() dengan dua versi: tanpa parameter (jumlah data latih × 2) dan dengan parameter epoch (jumlah data latih × epoch).
2. Kelas Regresi mewarisi Model dan menambahkan atribut jumlah fitur. Method informasi dan perhitungan biaya tanpa parameter di-*override*, dengan biaya berupa biaya dasar ditambah jumlah fitur × 10. Tambahkan method hitungBiaya(epoch, batch) dengan rumus jumlah data latih × epoch ÷ ukuran batch.
3. Kelas Klasifikasi mewarisi Model dan menambahkan atribut jumlah kelas. Method informasi dan perhitungan biaya tanpa parameter di-*override*, dengan biaya berupa biaya dasar × jumlah kelas.
4. Kelas DeepLearning mewarisi Klasifikasi dan menambahkan atribut jumlah layer. Method informasi dan perhitungan biaya tanpa parameter di-*override*, dengan biaya berupa biaya klasifikasi ditambah jumlah layer × 200.
5. Kelas Main membuat tiga objek berikut:
   - Regresi Linier: 500 data latih, 4 fitur.
   - Decision Tree: 800 data latih, 3 kelas.
   - Neural Network: 1.000 data latih, 5 kelas, 3 layer.

Ketiga objek disimpan dalam array bertipe Model. Gunakan perulangan untuk menampilkan informasi dan biaya komputasi setiap model, menghitung total biaya, serta menampilkan biaya 10 epoch untuk Neural Network dan Regresi Linier, termasuk biaya Regresi Linier dengan 10 epoch dan ukuran batch 50.

Jawaban :

[Model]

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Model {
    private String nama;
    private int jumlahDataLatih;

    public Model(String nama, int jumlahDataLatih) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahDataLatih = jumlahDataLatih;
    }

    public int getJumlahDataLatih() {
        return jumlahDataLatih;
    }

    public void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Model: " + nama
                + " | Data latih: " + jumlahDataLatih);
    }
```

```
    public int hitungBiaya() {
        return jumlahDataLatih * 2;
    }

    public int hitungBiaya(int epoch) {
        return jumlahDataLatih * epoch;
    }
}
```

[Regresi]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */

public class Regresi extends Model {
    private int jumlahFitur;

    public Regresi(String nama, int jumlahDataLatih, int jumlahFitur) {
        super(nama, jumlahDataLatih);
        this.jumlahFitur = jumlahFitur;
    }

    @Override
    public void tampilkanInformasi() {
        super.tampilkanInformasi();
        System.out.println("Jumlah fitur: " + jumlahFitur);
    }

    @Override
    public int hitungBiaya() {
        return super.hitungBiaya() + (jumlahFitur * 10);
```

```
    }

    public int hitungBiaya(int epoch, int ukuranBatch) {
        return getJumlahDataLatih() * epoch / ukuranBatch;
    }
}
```

[Klasifikasi]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package andita.projectmodul06.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class Klasifikasi extends Model {
    private int jumlahKelas;

    public Klasifikasi(String nama, int jumlahDataLatih, int jumlahKelas) {
        super(nama, jumlahDataLatih);
        this.jumlahKelas = jumlahKelas;
    }

    @Override
    public void tampilkanInformasi() {
        super.tampilkanInformasi();
        System.out.println("Jumlah kelas: " + jumlahKelas);
    }

    @Override
    public int hitungBiaya() {
        return super.hitungBiaya() * jumlahKelas;
    }
}
```

[DeepLearning]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
```

```
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package andita.projectmodul06.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */
public class DeepLearning extends Klasifikasi {
    private int jumlahLayer;

    public DeepLearning(String nama, int jumlahDataLatih,
                        int jumlahKelas, int jumlahLayer) {
        super(nama, jumlahDataLatih, jumlahKelas);
        this.jumlahLayer = jumlahLayer;
    }

    @Override
    public void tampilkanInformasi() {
        super.tampilkanInformasi();
        System.out.println("Jumlah layer: " + jumlahLayer);
    }

    @Override
    public int hitungBiaya() {
        return super.hitungBiaya() + (jumlahLayer * 200);
    }
}
```

[Main]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package andita.projectmodul06.unguided;

/**
 *
 * @author andit
 */
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Regresi regresi = new Regresi("Regresi Linier", 500, 4);

        Klasifikasi klasifikasi =
                new Klasifikasi("Decision Tree", 800, 3);

        DeepLearning neuralNetwork =
                new DeepLearning("Neural Network", 1000, 5, 3);

        Model[] daftarModel = {
            regresi,
            klasifikasi,
            neuralNetwork
        };

        int totalBiaya = 0;

        for (Model model : daftarModel) {
            model.tampilkanInformasi();

            int biaya = model.hitungBiaya();
            System.out.println("Biaya komputasi: " + biaya);
            System.out.println();

            totalBiaya += biaya;
        }

        System.out.println("Total biaya: " + totalBiaya);

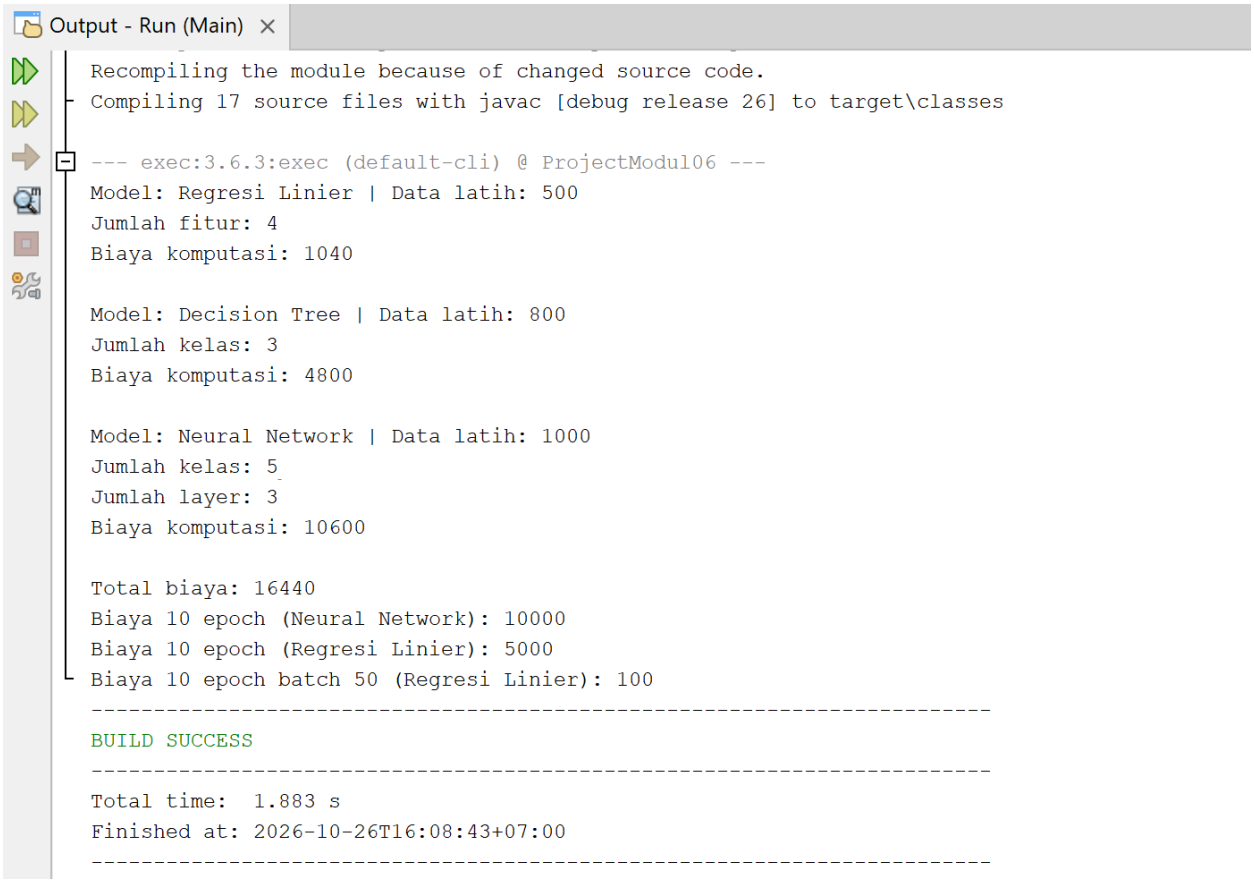
        System.out.println("Biaya 10 epoch (Neural Network): "
                + daftarModel[2].hitungBiaya(10));

        System.out.println("Biaya 10 epoch (Regresi Linier): "
                + daftarModel[0].hitungBiaya(10));

        Regresi modelRegresi = (Regresi) daftarModel[0];

        System.out.println("Biaya 10 epoch batch 50 (Regresi Linier): "
                + modelRegresi.hitungBiaya(10, 50));
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Pada tugas Unguided Modul 6, dibuat program Java untuk menghitung biaya komputasi tiga jenis model *machine learning*, yaitu Regresi Linier, Decision Tree, dan Neural Network. Program menerapkan konsep *inheritance* melalui kelas induk Model, yang memiliki atribut nama dan jumlah data latih, serta kelas turunan Regresi, Klasifikasi, dan DeepLearning. Seluruh atribut menggunakan akses private sebagai penerapan *encapsulation*. Selain itu, program menerapkan *constructor* dan super() untuk menginisialisasi serta memanggil bagian dari kelas induk, *method overloading* melalui beberapa versi method hitungBiaya() dengan parameter berbeda, dan *method overriding* untuk menyesuaikan informasi serta perhitungan biaya pada setiap kelas turunan.

Pada kelas Main, ketiga objek disimpan dalam array bertipe Model[] dan diproses menggunakan perulangan sebagai penerapan *polymorphism*. Program menampilkan informasi dan biaya komputasi setiap model, menjumlahkan total biaya, serta menghitung biaya berdasarkan epoch dan ukuran batch. Hasil eksekusi menunjukkan biaya Regresi Linier sebesar 1.040, Decision Tree sebesar 4.800, dan Neural Network sebesar 10.600, dengan total biaya 16.440. Biaya 10 epoch untuk Neural

Network adalah 10.000, Regresi Linier sebesar 5.000, sedangkan Regresi Linier dengan 10 epoch dan ukuran batch 50 menghasilkan biaya 100. Program ini menunjukkan penerapan konsep OOP dalam menyusun perhitungan biaya komputasi menggunakan pewarisan dan metode yang sesuai dengan karakteristik setiap model.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 6 tentang Inheritance, dapat disimpulkan bahwa inheritance memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan method dari kelas induk menggunakan keyword extends, sedangkan keyword super digunakan untuk mengakses constructor maupun method superclass. Melalui kegiatan guided 1, dipelajari pewarisan atribut dan method dari superclass ke subclass. Guided 2 membahas penggunaan constructor dan keyword super, guided 3 menerapkan method overloading melalui perbedaan parameter, sedangkan guided 4 menunjukkan method overriding dengan mendefinisikan ulang method superclass pada subclass.

Pada tugas unguided, konsep inheritance diterapkan dalam program perhitungan biaya komputasi model Regresi Linier, Decision Tree, dan Neural Network. Program tersebut juga menerapkan encapsulation dengan atribut private, constructor, overloading, overriding, serta polymorphism melalui penyimpanan objek dalam array bertipe Model. Hasil pengujian menghasilkan total biaya komputasi sebesar 16.440, dengan biaya Regresi Linier sebesar 1.040, Decision Tree sebesar 4.800, dan Neural Network sebesar 10.600. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami penerapan konsep OOP dalam membangun program Java yang terstruktur, menggunakan pewarisan antarkelas, dan menyesuaikan perilaku method berdasarkan jenis objeknya.